

专业:

学号 + 姓名:

单选题

1. 如果概念 C 在 TBox $\mathcal{T}$ 下被概念 D 所蕴涵, 那么以下哪个说法一定正确? ()
 - A. C 与 D 等价
 - B. C 是 D 的子集 (在 $\mathcal{T}$ 的所有模型下)
 - C. D 是 C 的子集 (在 $\mathcal{T}$ 的所有模型下)
 - D. C 与 D 不相交
2. 如果一个概念在 TBox 下是不可满足的, 那么它的否定在 TBox 下一定是 ()。
 - A. 不可满足的
 - B. 可满足的
 - C. 既可满足也可不可满足
 - D. 无法确定
3. 如果一个概念在空 TBox 下是可满足的, 那么它在任何 TBox 下 ()。
 - A. 一定可满足
 - B. 一定不可满足
 - C. 可能可满足, 也可能不可满足
 - D. 无法确定

简答题

4. 设在描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 中, 有两个概念 Male 和 Female, 一个角色 hasChild。请用它们定义如下概念:

- (a) Person
- (b) Mother, Father
- (c) Childless
- (d) Grandmother, Grandfather

5. 设定如下 TBox $\mathcal{T}$:

$$A \sqsubseteq B$$

$$B \sqsubseteq C$$

$$C \sqsubseteq \exists R.D$$

$$D \sqsubseteq \neg A$$

- $\mathcal{T}$ 是否可满足? 如果是, 给出 $\mathcal{T}$ 的一个模型。
- 概念 D 是否关于 $\mathcal{T}$ 可满足? 如果是, 给出 $\mathcal{T}$ 的一个模型, 使得 D 的解释为非空。
- 概念表达式 $A \sqcap D$ 是否关于 $\mathcal{T}$ 可满足? 如果是, 给出 $\mathcal{T}$ 的一个模型, 使得 $A \sqcap D$ 的解释为非空。

证明题

令 $KB = \{\forall x(\neg A(x, a) \rightarrow A(a, x))\}$, 用消解原理证明: $KB \models \neg \forall x(A(x, a) \rightarrow \neg A(a, x))$ 。